CHẤN THƯƠNG THẬN

Hoàng Long

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán chấn thương thận.

2. Trình bày được phân loại chấn thương thận theo AAST 2011.

3. Nêu được các phương pháp điều trị chấn thương thận.

I. ĐẠI CƯƠNG

Thận là một tạng đặc nằm sau phúc mạc, phần lớn được che bởi vòm sườn lưng và khối cơ chung phía sau. Chấn thương thận (CTT) kín gặp hàng đầu trong chấn thương các cơ quan tiết niệu, thường gặp trong bệnh cảnh đa chấn thương và chiếm tỷ lệ 10 - 15% trong chấn thương bụng kín nói chung. Những năm gần đây, tỷ lệ chấn thương thận kín trên thế giới cũng như ở Việt Nam có xu hướng gia tăng cùng với sự phát triển kinh tế và giao thông đô thị.

Trong giai đoạn 13 năm (1982 - 1995) tại bệnh viện Việt đức đã điều trị 236 trường hợp chấn thương thận kín thì chỉ trong vòng 6 năm tiếp theo (1995 - 2001) số lượng này tăng lên tới 324 trường hợp. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng thì mức độ nặng và tính chất phức tạp của bệnh cảnh chấn thương thận ngày càng gặp nhiều mà nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông với tốc độ cao và ngã cao do tai nạn lao động. Thực tế này đòi hỏi phải có biện pháp tích cực để chẩn đoán chính xác và xử trí đúng tùy theo thương tổn của chấn thương thận.

Nhờ sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là việc áp dụng rộng rãi chụp cắt lớp vi tính (CLVT) trong chẩn đoán chấn thương bụng kín, việc phân loại và đánh giá mức độ thương tổn lâm sàng - giải phẫu trong chấn thương thận được chính xác hơn, tạo cơ sở để quyết định các phương pháp điều trị thích hợp cứu sống tính mạng bệnh nhân và bảo tồn được thận bị chấn thương.

Trong 10 năm gần đây, nhờ những tiến bộ của X quang và nội soi can thiệp như chụp và nút động mạch thận chọn lọc trong chấn thương thận nặng, phẫu thuật nội soi ổ bụng xử trí tổn thương, lấy máu tụ sau phúc mạc và dẫn lưu khối tụ dịch qua da, nội soi ngược dòng đặt ống thông niệu quản cỡ lớn giúp cho việc dẫn lưu máu tụ và nước tiểu của thận sau chấn thương dễ dàng hơn. Nhờ đó mà xu hướng điều trị bảo tồn tối đa thận chấn thương ngày càng được thống nhất và áp dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, về chỉ định phẫu thuật vẫn còn đang được bàn luận.

II. NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ VÀ PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU CHẤN THƯƠNG THẬN

1. Nguyên nhân

Nguyên nhân hàng đầu là do tai nạn giao thông, lao động và thể thao. Ở nước ta, tai nạn lao động chiếm 37,36%, tai nạn giao thông 30,76%, tai nạn sinh hoạt 23,62%, tai nạn thể thao 2%. Trong những năm gần đây tỷ lệ chấn thương thận do tai nạn giao thông đã tăng lên đáng kể. Chấn thương thận gặp ở nam nhiều hơn nữ (tỷ lệ 3/1) và gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, lứa tuổi 16 - 45 chiếm tỷ lệ cao, tới 75 - 80%. Trẻ em dưới 16 tuổi chỉ chiếm 12,96%.

2. Cơ chế

Thận là một tạng đặc, giàu mạch máu, nằm trong một bao xơ mỏng, ít đàn hồi và có lớp mỡ sau phúc mạc bao bọc, nhưng thận tương đối di động. Do những đặc điểm trên nên thận sẽ bị tổn thương bởi:

- Những chấn thương trực tiếp vào hố thắt lưng, hạ sườn sẽ đè ép thận vào xương sườn, cột sống hoặc vật cứng phía sau chiếm tỷ lệ 85 - 90%. Nguyên nhân thường gặp do tai nạn giao thông (65 - 70%), càng xe thô sơ đập vào vùng thắt lưng, ngã cao đập vùng thắt lưng vào vật cứng.

- Những chấn thương gián tiếp như ngã cao, các động tác thể thao mạnh hoặc khi ngồi trên ô tô bị dừng đột ngột sẽ làm các tạng trong ổ bụng và thận bị dồn mạnh gây đứt, vỡ hoặc kéo giãn các thành phần cuống thận chiếm tỷ lệ 10 - 15%.

CTT thường xảy ra trong bệnh cảnh đa chấn thương trong 45 - 55% các trường hợp.

3. Phân loại tổn thương giải phẫu

Dựa trên lâm sàng và sự phát triển của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh đã cho phép đánh giá chính xác các tổn thương giải phẫu của chấn thương thận. Cách phân loại mức độ chấn thương thận được các tác giả Chatelain C. (1975-1981), E. Moore, Caroll PR, Nash PA (1989), McAninch (1992, 1996) đưa ra dựa trên cơ sở những mức độ thương tổn về giải phẫu của thận. Các phân loại này đã giúp cho bác sĩ lâm sàng liên hệ, xác lập chẩn đoán chấn thương thận trên thực tế lâm sàng cụ thể sát thực hơn để có thái độ xử trí và chỉ định phẫu thuật hợp lý.

- Phân loại theo Chatelain C. (1981):

Mức độ I: Đụng dập thận (renal contusion) chiếm từ 70 - 75% các trường hợp chấn thương thận. Hình dáng và kích thước thận bình thường, nhu mô thận chỉ bị đụng dập nhẹ, nông không sâu vào vùng tủy thận và đường bài xuất, bao thận còn nguyên vẹn. Có thể có tụ máu dưới bao thận.

Mức độ II: Dập thận (renal laceration) chiếm tỷ lệ 15 - 20% chấn thương thận. Nhu mô thận bị đụng dập sâu vào vùng tủy, đường vỡ của nhu mô thận kèm theo rách bao thận, có khi thông với đường bài xuất. Tuy nhiên, hình dáng thận không thay đổi

nhiều, các phần vỡ không bị tách rời xa nhau, thường có tụ máu và nước tiểu ra xung quanh thận và dưới bao thận.

Mức độ III: Vỡ thận (fractured kidney) chiếm khoảng 7 - 10% các trường hợp chấn thương thận. Hình dáng và kích thước thận bị thay đổi, bao thận bị rách, thận bị vỡ thành nhiều mảnh, đường vỡ thông với đường bài xuất, các mảnh vỡ bị đẩy và tách rời xa nhau do khối máu tụ. Cực thận vỡ có thể bị tách rời khỏi thận và không còn được tưới máu. Thường chảy máu nhiều và tụ máu - nước tiểu lớn ra quanh thận và khoang sau phúc mạc.

Mức độ IV: Đứt cuống thận (vascular injury) chiếm 2 - 5%. Các thương tổn ở cuống thận có thể gặp đứt động mạch, tĩnh mạch thận hoàn toàn hoặc không hoàn toàn gây ra thiếu máu cục bộ hay toàn bộ thận dẫn đến chảy máu gây tụ máu lớn sau phúc mạc. Thận bị chấn thương có thể bị hoại tử một phần thận hay toàn bộ. Ngoài ra có thể gặp các thương tổn làm đứt niệu quản, rách bể thận.

Những năm gần đây, trong số các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại thì chụp cắt lớp vi tính (CLVT) được đánh giá là phương tiện thích hợp nhất cho phép đánh giá khách quan và chính xác mức độ tổn thương thận và các tạng trong ổ bụng phối hợp. Từ năm 1989 E. Moore và sau đó MC. Aninch (1992) đã sử dụng CLVT để phân loại tổn thương giải phẫu chấn thương thận thành 5 độ. Phân loại này đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và đến năm 2001 đã được Hiệp hội phẫu thuật chấn thương Mỹ (AAST) xác nhận giá trị là phân loại chính thức để chẩn đoán, tiên lượng bệnh nhân và xác định phương pháp điều trị thích hợp.

- Phân độ dựa trên chụp CT. Scanner theo E. Moore, MC. Aninch (AAST - 2001):

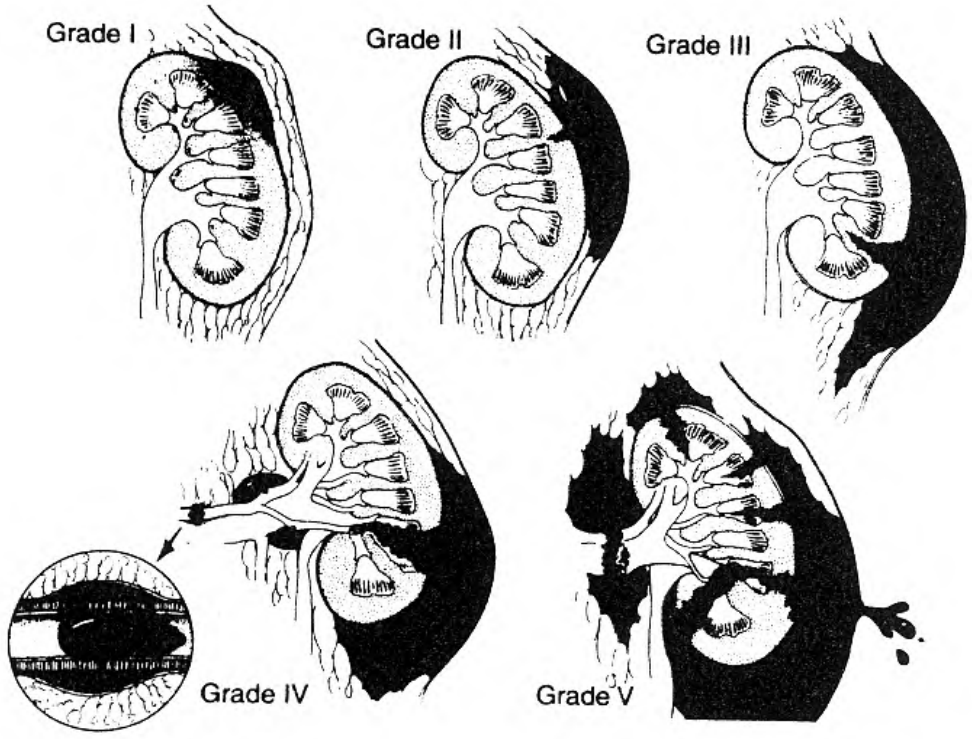
Mức độ I: Đụng dập thận (renal contusion) thương tổn nhu mô thận nhẹ, nông. Không vỡ bao thận chỉ gây tụ máu dưới bao (70-75%).

Mức độ II: Dập thận nhẹ (minor laceration) thương tổn dập vỡ vùng vỏ thận sâu dưới 1 cm nhưng chưa tổn thương sâu vào vùng tủy thận và đường bài tiết. Vỡ bao thận và gây tụ máu quanh thận khu trú, không có thoát nước tiểu ra ngoài (10-15%).

Mức độ III: Dập thận nặng (major laceration), thương tổn dập vỡ nhu mô thận cả vùng vỏ lẫn vùng tủy sâu trên 1 cm, vỡ bao thận, tụ máu quanh thận lan rộng nhưng không có thoát nước tiểu ra ngoài (7-10%).

Mức độ IV: Vỡ thận (fractured kidney) thận bị vỡ thành 2, 3 mảnh, đường vỡ vùng vỏ qua vùng tủy sâu trên 1 cm vào đường bài tiết, có thoát nước tiểu ra ngoài. Tụ máu - nước tiểu lan rộng sau phúc mạc. Thận vỡ cực trên hay cực dưới có thể mất sự nuôi dưỡng do tổn thương động mạch nhánh (5-7%).

Mức độ V: Tổn thương cuống thận (vascular injury) đứt hoàn toàn hay không hoàn toàn các mạch máu cuống thận gây thiếu máu hoặc mất nuôi dưỡng nhu mô thận. Có thể gặp thận bị vỡ nát thành nhiều mảnh tách rời, mất nuôi dưỡng kèm theo tụ máu - nước tiểu sau phúc mạc lan rộng (1-3%).



Hình 1. Phân loại 5 mức độ tổn thương chấn thương thận theo AAST 2001.

Phân loại AAST được sử dụng rộng rãi trên thế giới để phân độ CTT trên lâm sàng từ năm 2001. Tuy nhiên, sự phát triển của chẩn đoán hình ảnh đã cho thấy sự không phù hợp trong phân loại CTT độ IV và V của AAST năm 2001.

Năm 2011, Burcley và Mc. Aninch đã nghiên cứu đánh giá cập nhật lại phân loại CTT của AAST. Thực hiện cải biên lại phân độ ban đầu, không có sự thay đổi đối với độ I - III và xác định chính xác hơn mức độ nặng của CTT độ IV và V. Tổn thương độ IV sẽ bao gồm: Tất cả chấn thương đường bài tiết bể thận - niệu quản và chấn thương động mạch - tĩnh mạch phân thùy. Đối với độ V, tổn thương bao gồm tổn thương cuống mạch rốn thận gồm cả tắc nghẽn mạch máu. Cập nhật phân loại của AAST có thể cải thiện mối tương quan với chẩn đoán hình ảnh CLVT hiện tại trong việc dự báo sự cần thiết can thiệp phẫu thuật.

Thường gặp chấn thương thận một bên, thương tổn thận phải và trái có tỉ lệ gần như nhau. Thương tổn hai bên thận rất ít gặp. Chấn thương thận có thể gặp trên thận bệnh lý mắc phải hay bẩm sinh (14-16%) như sỏi thận niệu quản, thận ứ nước do hội chứng nối bể thận - niệu quản, nang thận, thận móng ngựa.

Trong đa chấn thương, chấn thương thận phối hợp với các chấn thương khác trong 45-60% (bụng, ngực, gãy xương). Chấn thương các tạng trong ổ bụng gan, lách, mạc treo ruột đi kèm chấn thương thận trong 10-12%.

III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA CHẤN THƯƠNG THẬN

1. Cơ năng

- Đau vùng thắt lưng và trướng bụng. Đa số các bệnh nhân bị chấn thương thận đều có triệu chứng đau tức và co cứng cơ vùng thắt lưng. Mức độ đau phụ thuộc vào mức độ thương tổn và tiến triển của chấn thương thận, đau lan lên góc sườn hoành và xuống hố chậu. Đau tăng lên khi khối máu tụ sau phúc mạc to lên. Kèm với đau bệnh nhân có hội chứng sau phúc mạc: bụng trướng và nôn. Đây là dấu hiệu thường gặp trong chấn thương thận chứng tỏ có tụ máu - nước tiểu ở khoang sau phúc mạc. Bụng trướng còn kéo dài trong tiến triển của chấn thương thận và cũng là triệu chứng gây khó khăn cho sự phát hiện thương tổn phối hợp của các tạng trong ổ bụng.

- Đái máu sau chấn thương là dấu hiệu khách quan cụ thể trong chấn thương thận gặp trong đa số các trường hợp (90-95%) chấn thương thận kín do tổn thương nhu mô thận thông thương với đường bài xuất. Đái máu toàn bãi có thể nhẹ hay nặng, nước tiểu hồng, đỏ tươi hay có máu cục. Tuy nhiên đái máu không đi đôi với những mức độ tổn thương của thận vì có một khối lượng không ít máu chảy tụ lại quanh thận sau phúc mạc không đánh giá được và nhất là trong trường hợp bị đứt cuống thận, trường hợp máu tụ bít tắc niệu quản sẽ hoàn toàn không có đái máu. Một số ít trường hợp đái máu vi thể chỉ phát hiện được chấn thương thận khi xét nghiệm nước tiểu và làm chẩn đoán hình ảnh.

Theo dõi mức độ đái máu và tình trạng toàn thân có thể tiên lượng sự tiến triển của chấn thương thận. Nếu đái máu tươi tiếp diễn nặng lên là tổn thương thận đang tiếp tục chảy máu, máu chuyển màu nâu sẫm và vàng dần là có khả năng tự cầm máu được. Đái máu tái phát sau 5 đến 15 ngày gặp trong các trường hợp tổn thương nhu mô thận dập nát hoại tử do thiếu máu nên không thể liền được. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể phát hiện sớm các thương tổn này và thường phải can thiệp ngoại khoa.

2. Toàn thân

- Tình trạng sốc gặp trong 20-30% các trường hợp chấn thương thận. Thường thấy ở các chấn thương thận nặng do dập nát, đứt cuống thận (12 - 15%) và trong các trường hợp đa chấn thương (15 - 20%).

- Thiếu máu, mất máu cấp do chảy máu trong chấn thương thận, bệnh nhân đến viện với biểu hiện da xanh niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt. Xét nghiệm thấy hồng cầu, huyết sắc tố đều giảm. Đái máu không phản ánh trung thực tình trạng mất máu. Khi có tình trạng mất máu nặng phải nghĩ tới chảy máu do tổn thương thận nặng gây tụ máu lớn sau phúc mạc hoặc do tổn thương phối hợp các tạng đặc trong ổ bụng.

3. Thực thể

- Bầm tím, xây xát da vùng thắt lưng.

- Khối máu tụ hố thắt lưng. Khám thấy vùng hố thắt lưng đầy hơn bình thường, căng nề và đau (25-30%), co cứng cơ vùng thắt lưng chứng tỏ bao thận vỡ chảy máu ra

quanh thận. Theo dõi sự tiến triển của khối máu tụ cho biết mức độ tiến triển và tiên lượng tổn thương dập vỡ nhu mô thận. Khi khối máu tụ to lên nhanh, bụng trướng, phản ứng, co cứng nửa bụng bên chấn thương kèm với tình trạng sốc thì phải sớm xác định mức độ nặng của tổn thương thận để xử trí kịp thời.

4. Các thể lâm sàng của chấn thương thận

- Thể đa chấn thương: Chấn thương thận có thể phối hợp trong bệnh cảnh của đa chấn thương trong 45 - 60% trường hợp, hay gặp nhất trong chấn thương bụng. Các tổn thương kèm theo thường là chấn thương lách, gan, ruột, mạc treo trong 10 - 15% trường hợp. Ngoài ra, chấn thương thận có thể phối hợp với các chấn thương khác như lồng ngực, sọ não, gãy xương các chi v.v...

Do đó các triệu chứng của chấn thương thận có thể bị che lấp bởi các triệu chứng chấn thương các tạng khác, nhất là trong trường hợp bệnh nhân sốc, hôn mê do chấn thương sọ não. Việc thăm khám toàn diện giữa lâm sàng và cận lâm sàng là cần thiết, nhanh chóng trong việc chẩn đoán và điều trị.

- Thể chấn thương thận bệnh lý: Có thể gặp trên thận bẩm sinh hoặc mắc phải trong 14 - 16% các trường hợp và thường xảy ra sau một chấn thương nhẹ, trong thể này có thể gặp những loại sau:

+ Thận lạc chỗ, thận móng ngựa do vị trí dễ thương tổn.

+ Thận duy nhất do thận phì đại lớn hơn thận thường.

+ Thận ứ nước do sỏi, do hội chứng hẹp khúc nối bể thận - niệu quản.

+ Thận đa nang, u thận.

- Thể chấn thương thận trẻ em: Thành bụng và khối cơ lưng ở trẻ em chưa phát triển và còn yếu, thận cố định kém, xương sườn mềm, do đó thận trẻ em dễ bị chấn thương hơn ở người lớn. Mặt khác, các triệu chứng lâm sàng của trẻ bị chấn thương thận kín thường biểu hiện không rõ ràng như ở người lớn. Sau chấn thương thận trẻ đau vùng thắt lưng không cảm nhận được như ở người trưởng thành.

IV. TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh đầu tiên đưa ra các thông tin gián tiếp về thương tổn chấn thương thận như: Bóng thận bên tổn thương to ra, bờ thận không đều hoặc mất giới hạn, bờ cơ đái chậu không rõ nét hoặc bị mất. Ngoài ra dựa vào phim chụp hệ tiết niệu có thể phát hiện tình trạng ổ bụng như: Các quai ruột non giãn hơi, thành các quai ruột dày, cũng như phát hiện thấy một số bệnh lý sỏi hệ tiết niệu. Khi thấy hình ảnh vỡ của mỏm ngang đốt sống thắt lưng 1 - 2 thì chú ý có thể gặp tổn thương cuống thận.

2. Siêu âm

Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh được tiến hành thuận lợi. Siêu âm không chỉ

đánh giá về hình thái của thận, phát hiện các tổn thương dập vỡ nhu mô tụ máu trong thận, các khối máu tụ nước tiểu quanh thận mà còn phát hiện các thương tổn phối hợp khác trong ổ bụng khi có bệnh cảnh đa chấn thương.

Siêu âm có thể thấy được các dấu hiệu thương tổn của thận:

- Đụng dập nhu mô thận: Thể hiện bằng những thay đổi cấu trúc âm do có những vùng âm không đều hoặc giảm âm xảy ra ở vùng ngoại vi của thận, kèm theo là sự xuất hiện các khối máu tụ trong nhu mô thận do các cục máu đông nằm xen kẽ vào các mảnh thận bị vỡ.

- Các đường vỡ thận: Biểu hiện bằng sự mất liên tục đường viền bao thận, sự xuất hiện các khe kẽ ở nhu mô thận hay các khối máu tụ trong nhu mô thận gây tách rời các phần thận.

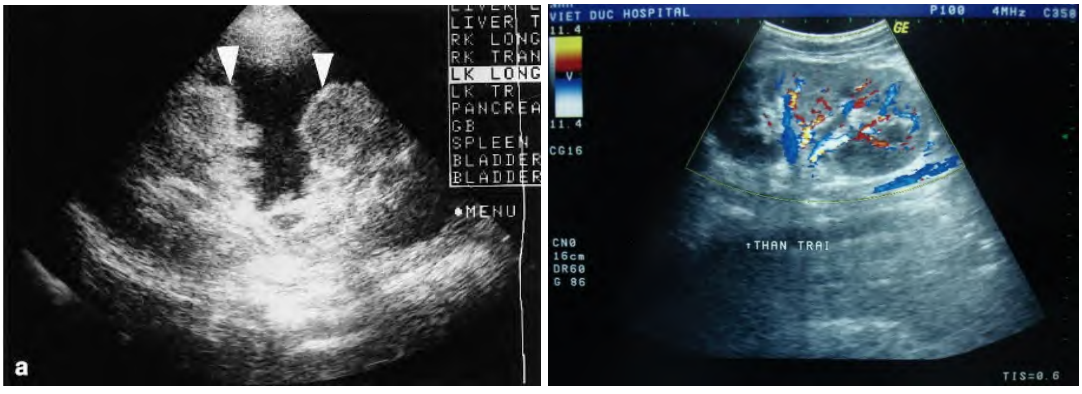
- Các tổn thương vùng đài bể thận: Biểu hiện các đài bể thận giãn khi có cục máu đông di chuyển gây bít tắc niệu quản hoặc do tụ máu sau phúc mạc gây chèn ép bể thận - niệu quản. Phát hiện sự có mặt của các cục máu đông nhỏ di chuyển trong bể thận.

Ngoài ra siêu âm còn cho phép xác định các tổn thương vùng hố thận do máu và nước tiểu thoát ra sau chấn thương thận gây nên tình trạng:

+ Tụ máu dưới bao thận: Biểu hiện là hình thấu kính có hai mặt, chèn ép, đẩy hẹp nhu mô thận.

+ Tụ máu quanh thận.

+ Tụ máu sau phúc mạc: Do bao thận bị vỡ, máu và nước tiểu tràn ra khoang sau phúc mạc.



Hình 2. Hình ảnh đường vỡ thận trên siêu âm thường (hình trái) và vùng thiếu máu nhu mô cực trên thận trên siêu âm Doppler (hình phải)

Phân độ các biểu hiện tổn thương thận trên siêu âm như sau:

+ Chấn thương thận độ I: Hình dáng thận không thay đổi, đường viền bao thận còn, đụng dập nhu mô nhẹ, tụ máu dưới bao đơn thuần, không có đường vỡ nhu mô, có hoặc không có máu tụ quanh thận khu trú.

+ Chấn thương thận độ II: Hình dáng thận thay đổi, bao thận vỡ, đụng dập nhu mô thận kèm đường vỡ, máu tụ sau phúc mạc khu trú hoặc lan rộng.

+ Chấn thương thận độ III: Hình dáng thận thay đổi, đụng dập nặng nhu mô thận, đường bài tiết, mất đường viền bao thận hoặc nhiều đường vỡ, máu tụ lớn sau phúc mạc.

+ Chấn thương thận độ IV: Nghi ngờ khi hình dáng thận bình thường với dấu hiệu tụ máu lớn sau phúc mạc.

Siêu âm chẩn đoán các thương tổn độ I, II, III rõ với độ chính xác 80 - 85%, còn độ IV thì khó nhận định chính xác các thương tổn mạch máu. Khi đó kết hợp chẩn đoán bằng siêu âm Doppler màu và CT. Scanner có thể phát hiện được các thương tổn mạch máu, đánh giá được sự cấp máu cũng như tình trạng tắc mạch máu ở vùng cuống thận và trong nhu mô thận.

3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch nhỏ giọt (UIV)

Chụp niệu đồ tĩnh mạch cấp cứu dùng Telebrix liều cản quang 1,5-2 ml/kg pha trong dung dịch NaCl 0,9% đủ 200ml tiêm nhanh tĩnh mạch chụp phim ở thời điểm 5, 10, 15, 30 phút sau tiêm thuốc và đánh giá chức năng, hình thể thận bị chấn thương cũng như chức năng thận bên đối diện. Ngoài ra có thể chẩn đoán được một số bệnh lý có từ trước ở thận.

Chụp niệu đồ tĩnh mạch cho thấy những thay đổi về chức năng thận biểu hiện:

- Thận chậm bài tiết: Do huyết khối chèn ép hay sau chấn thương động mạch thận bị co thắt hoặc tổn thương nhẹ, do tắc đường bài xuất do máu cục bít tắc bể thận và niệu quản.

- Thận không ngấm thuốc: Do thận bị tổn thương dập vỡ nhu mô nặng hoặc do bị tổn thương động mạch thận, cuống thận. Ở những trường hợp này cần phối hợp với chụp cắt lớp vi tính hay chụp động mạch để xác định rõ tổn thương ở thận.

Mặt khác còn cho thấy những tổn thương thận do chấn thương:

+ Tình trạng nhu mô thận khi chụp thận ở thì nhu mô, biểu hiện mất liên tục của nhu mô thận ở ngoại vi, kèm với sự mất liên tục của bờ thận tương ứng với vùng dập thận, vỡ thận.

+ Tình trạng thay đổi đài bể thận ở thì bài tiết đó là:

. Sự di lệch, biến dạng của các đài bể thận, các nhóm đài bị tách ra, bị kéo dài, bị khuyết.

. Sự thoát thuốc cản quang đọng ở nhu mô thận hay tràn thuốc ra khoang quanh thận do vỡ thận hoặc đụng dập nhu mô thận kèm theo có tổn thương đường bài xuất.

. Sự cắt cụt các đài hoặc một nhóm đài do máu cục bít tắc hoặc do tổn thương mạch và nhu mô thận vùng tương ứng.

. Sự di lệch đường đi của niệu quản: Niệu quản căng mảnh, mất sự mềm mại của nhu động bình thường biểu hiện sự đè đẩy của máu tụ sau phúc mạc.

Đánh giá mức độ chấn thương thận dựa trên UIV như sau:

+ Độ 1: Đài bể thận bình thường, ổ đọng thuốc ở vùng nông - vỏ thận, thuốc xuống niệu quản bình thường.

+ Độ 2: Đài bể thận ngấm thuốc nhưng bị đè ép, ổ đọng thuốc ở nhu mô thận, bóng thận to, thuốc xuống niệu quản ít.

+ Độ 3: Đài bể thận ngấm thuốc kém, chậm, có hình ảnh đài, cực thận bị tách rời, hình ảnh vỡ thận rõ, thoát thuốc lớn ra ngoài đường bài tiết. Niệu quản bị đẩy hoặc kéo căng.

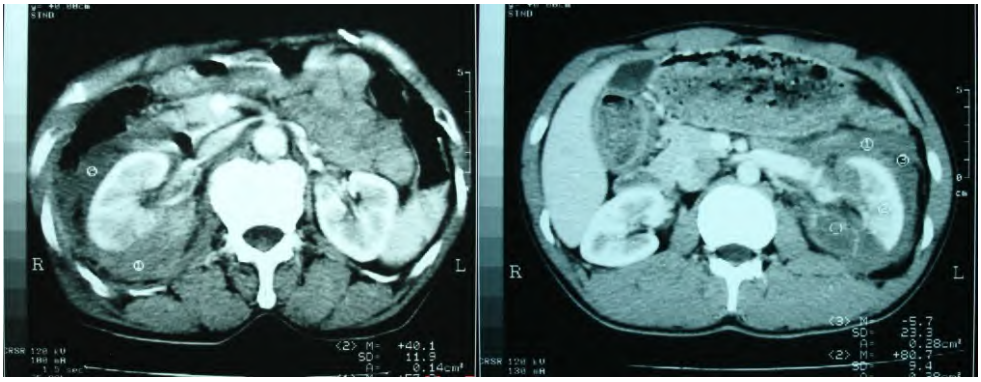
+ Độ 4: Thận không ngấm thuốc.

Kết hợp siêu âm Doppler hay CT. Scanner để đánh giá những trường hợp thận không ngấm thuốc do chấn thương cuống mạch hay do co thắt mạch thận.

4. Chụp cắt lớp vi tính (CT. Scanner - CLVT)

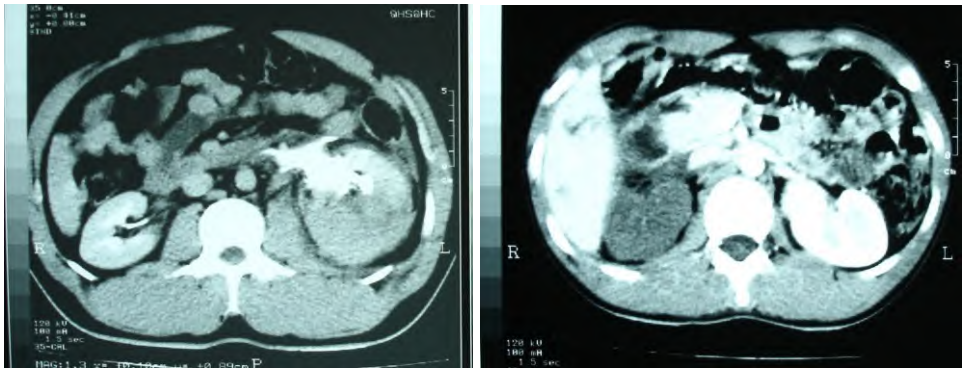
Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh tốt nhất được áp dụng từ những năm 1990. Cho đến nay đã trở thành phương pháp chẩn đoán hình ảnh được lựa chọn đầu tiên trong việc đánh giá các tổn thương hình thái học và chức năng của thận sau chấn thương với độ chính xác cao (92,5%), độ nhạy và độ dự báo dương tính cao hơn hẳn các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Chụp CLVT được chỉ định trong các trường hợp CTT nặng từ độ III trở lên sau khi đã được chẩn đoán lâm sàng hoặc nghi ngờ có tổn thương phối hợp trong đa chấn thương.

Hình ảnh chụp CLVT cho biết cụ thể mức độ thương tổn của thận như: Đụng dập nhu mô thận, tình trạng thận vỡ, đường vỡ sâu hay nông, tổn thương cuống mạch thận, sự thoát thuốc ra quanh thận và ước tính mức độ dịch máu nước tiểu thoát ra quanh thận. Ngoài ra còn có thể xác định được các thương tổn khác trong ổ bụng như gan, lách, các cuống mạch v.v..., trong trường hợp bụng trướng hơi nhiều, bệnh nhân dãy dụa vật vã, siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch khó xác định. Chụp CLVT phát hiện được sớm những tổn thương tắc nghẽn động mạch thận sau chấn thương gây ngừng cấp máu cho thận mà bệnh nhân không có biểu hiện gì trên lâm sàng cũng như trên siêu âm chẩn đoán, thận không ngấm thuốc trên chụp niệu đồ tĩnh mạch. Nhờ đó có thể can thiệp phẫu thuật sớm và cứu chức năng thận kịp thời khi thời gian thiếu máu nóng dưới 12 giờ. Hiện nay, phân độ CTT theo AAST dựa trên kết quả chụp CLVT có thuốc cản quang mạch máu được áp dụng rộng rãi trên thế giới là cơ sở để quyết định thái độ xử trí chấn thương thận một cách nhanh chóng và có độ chính xác cao.



Hình 3. Chấn thương thận phải độ II trên CLVT , đường vỡ nhu mô sâu < 1cm (bên trái)

Chấn thương thận bên trái độ III trên CLVT, đường vỡ nhu mô sâu > 1cm (bên phải)



Hình 4. Chấn thương thận trái độ IV trên CLVT, thoát thuốc cản quang ở thì muộn (trái); Chấn thương thận phải độ V trên CLVT, thận không ngấm thuốc (phải)

5. Chụp động mạch thận (Arteriography)

Được thực hiện để chẩn đoán chấn thương thận trong trường hợp thận không ngấm thuốc trên chụp niệu đồ tĩnh mạch hoặc với những thương tổn thận độ III, IV để phân biệt đái máu, chấn thương nghi có tổn thương mạch máu cuống thận. Chụp động mạch thận có chỉ định rộng rãi từ những năm 1970 - 1980 với các biểu hiện hình ảnh động mạch bị cắt cụt, hồ máu và ứ đọng thuốc, một phần hoặc toàn bộ thận mất tưới máu. Chụp động mạch là phương pháp chẩn đoán giá trị nhất đối với các thương tổn mạch máu thận. Tuy nhiên, trên thực tế chụp động mạch thận cũng có một số tai biến và khó khăn khi thực hiện nên ít được sử dụng trong cấp cứu chấn thương mà chủ yếu là để nút mạch trong điều trị một số chấn thương thận nặng hay để chẩn đoán và điều trị các di chứng mạch máu sau chấn thương như giả phồng động mạch, thông động - tĩnh mạch. Ngày nay, nhờ kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch máu với các lớp cắt xoắn ốc và truyền nhanh thuốc cản quang đã đánh giá tốt hơn các thương tổn mạch máu ở cuống thận và giảm nhẹ sự phức tạp như khi phải chụp động mạch.

6. Chụp đồng vị phóng xạ thận (Scintigraphy)

Không có chỉ định thực hiện trong chẩn đoán chấn thương thận ban đầu mà chủ yếu áp dụng để kiểm tra đánh giá chức năng thận sau quá trình điều trị phẫu thuật bảo tồn chấn thương.

V. Chẩn đoán

Trong các trường hợp có chấn thương vùng thắt lưng và dưới sườn thông thường điển hình dựa vào các triệu chứng lâm sàng:

- Đái máu đại thể.

- Đau căng tức vùng thắt lưng.

- Khám thấy khối máu tụ vùng thắt lưng.

Trong bệnh cảnh lâm sàng có chấn thương phối hợp bụng, ngực, sọ não, thì các dấu hiệu của chấn thương thận nêu trên có thể rõ ràng hay bị che lấp. Khi triệu chứng lâm sàng không rõ ràng thì chẩn đoán X quang có ý nghĩa và đánh giá được thương tổn chấn thương thận cụ thể.

Đối chiếu thương tổn giải phẫu theo phân loại của Chatelain (1981) hay Moore, Mc. Aninch và theo AAST (2001) khi có chụp CLVT để chẩn đoán mức độ chấn thương thận rất cần thiết để có thái độ xử trí kịp thời và hợp lý.

Chẩn đoán chấn thương thận dựa trên bệnh cảnh lâm sàng kết hợp cận lâm sàng cần nhanh chóng đánh giá các vấn đề sau:

- Chấn thương thận phối hợp với chấn thương bụng và các chấn thương khác trong bệnh cảnh đa chấn thương, tình trạng sốc và mất máu.

- Chấn thương thận đơn thuần.

- Các mức độ có thể đánh giá:

Chấn thương thận nhẹ - đụng dập thận.

Chấn thương thận vừa (trung bình) - dập thận nhẹ.

Chấn thương thận nặng: Dập thận nặng, vỡ thận.

Chấn thương rất nặng: Đứt cuống thận, rách hoặc đứt mạch máu rốn thận kèm theo tình trạng sốc và mất máu nặng. Tuy nhiên, có thể gặp những trường hợp thương tổn mức độ nhẹ của động mạch, tĩnh mạch cuống thận, tình trạng bệnh nhân ổn định. Khi đó điều trị và theo dõi bằng chẩn đoán hình ảnh mới phát hiện được.

VI. DIỄN BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG

1. Xu hướng ổn định

Biểu hiện lâm sàng giảm, đỡ đau, đái ra máu sẫm màu, chuyển màu nâu tới màu vàng trong dần. Khối máu tụ hố thắt lưng không to lên. Tình trạng toàn thân ổn định. Tổ chức thận bị đụng dập sẽ liền sẹo và xơ hoá.

2. Xu hướng không ổn định

Bệnh tiến triển nặng lên, bệnh nhân đái máu tiếp diễn, ra máu cục và máu tươi. Khối máu tụ hố thắt lưng tăng lên. Cần phải điều trị tích cực, truyền máu bồi phụ khối lượng tuần hoàn kịp thời và điều trị kháng sinh. Bệnh sẽ diễn biến ổn định hoặc không thuyên giảm thì phải chuyển can thiệp phẫu thuật.

3. Chấn thương nặng

Tổn thương thận nặng, vỡ nát nhiều mảnh hay đứt cuống thận biểu hiện đái máu dữ dội, khối máu tụ hố thắt lưng tăng lên nhanh, tình trạng toàn thân sốc nặng, thiếu máu cấp cần phải phẫu thuật cấp cứu ngay.

4. Biến chứng

Viêm tấy hố thắt lưng với biểu hiện lâm sàng sốt cao, đau thắt lưng, khám thấy hố thắt lưng sưng nề, tấy đỏ.

Đau lưng kéo dài do viêm xơ quanh thận.

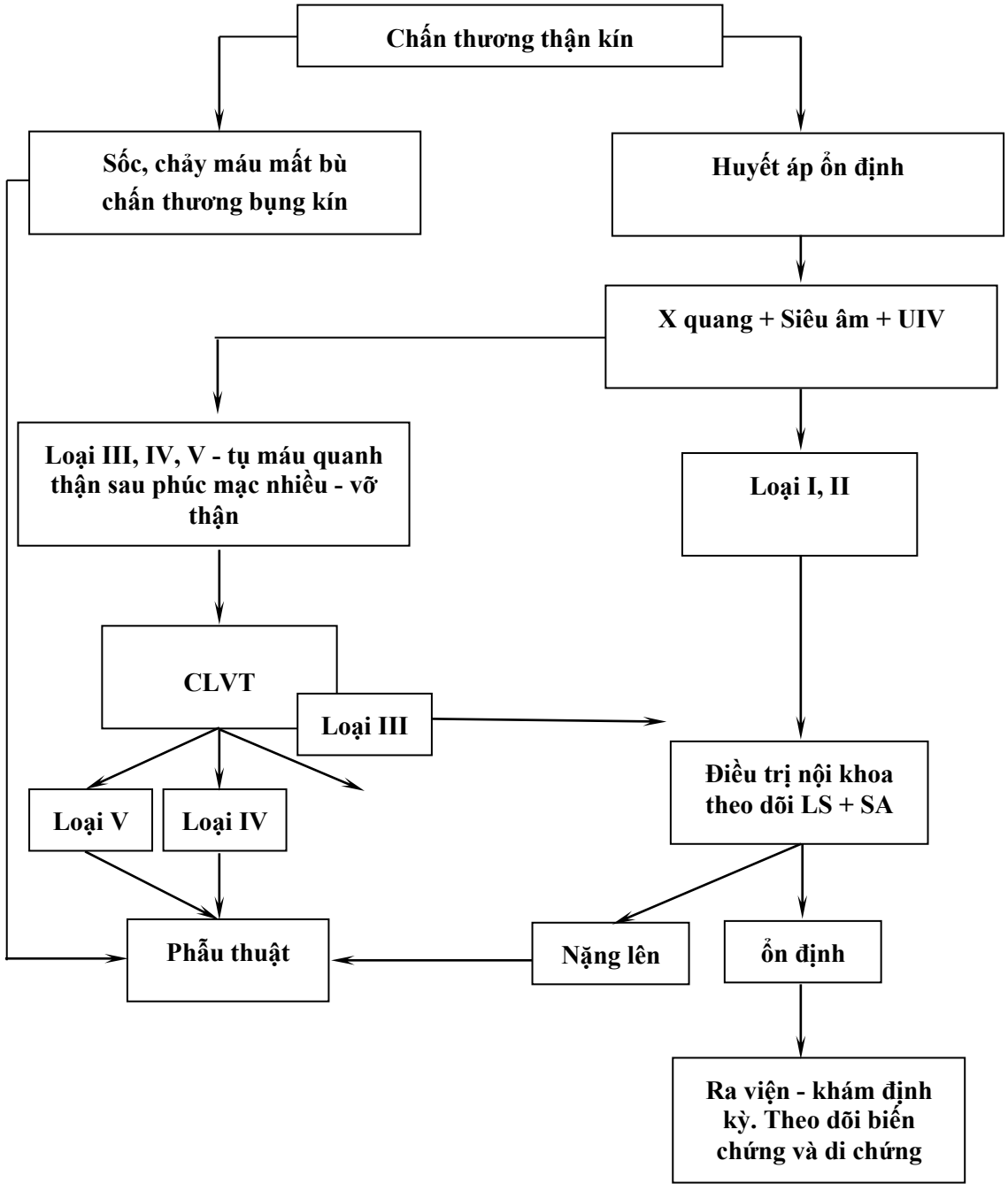
Ứ nước thận do viêm xơ chít quanh niệu quản sau phúc mạc.

Xơ teo thận sau chấn thương gây tình trạng huyết áp cao.

Những thương tổn động mạch và tĩnh mạch trong nhu mô thận có thể hình thành giả phồng động mạch hoặc thông động - tĩnh mạch trong thận.

Trong mọi trường hợp chấn thương thận điều trị bảo tồn cần được theo dõi bằng siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch.

Sơ đồ điều trị chấn thương thận kín



VII. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ

Trong thập niên 1970-1980 trên thế giới xu hướng phẫu thuật chấn thương thận mở rộng chiếm 48-70% với tỷ lệ cắt thận 45-52%. Từ năm 1982, nhờ sự phát triển các phương pháp chẩn đoán hình ảnh đã đánh giá được cụ thể các thương tổn chấn thương thận, theo dõi điều trị bảo tồn được quan tâm với ngay cả chấn thương độ III, IV có hiệu quả tới 54 - 67%.

Chỉ định điều trị bảo tồn hay can thiệp phẫu thuật phải dựa vào tình trạng toàn thân, mức độ đái máu, tiến triển chung của khối máu tụ vùng thắt lưng và sự phân loại tổn thương giải phẫu và chức năng thận bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh một cách cụ thể.

Điều trị bảo tồn chấn thương thận cũng như phẫu thuật để bảo tồn thận là xu hướng chính hiện nay được thống nhất trên thế giới. Một vấn đề luôn được đặt ra trong điều trị bảo tồn chấn thương thận là khi nào, với loại tổn thương nào thì có chỉ định mổ, nên mổ sớm trong tuần đầu hay mổ muộn hơn. Đa số các tác giả trên thế giới chủ trương phẫu thuật bảo tồn sớm ngay trong tuần đầu những tổn thương phải mổ dựa trên đánh giá lâm sàng và theo dõi bằng CT. Scanner những tổn thương nặng để hạn chế tối đa những trường hợp mổ muộn thường phải cắt thận do viêm dính, máu tụ tổ chức hóa gây khó khăn cho việc đánh giá thương tổn trong mổ để quyết định phẫu thuật bảo tồn thận.

1. Điều trị nội khoa

- Chấn thương thận độ I, II, III tình trạng bệnh nhân ổn định thì chỉ định điều trị bảo tồn bằng nội khoa là chính.

- Bệnh nhân nằm bất động tại giường, săn sóc điều trị tại giường.

- Hồi sức, truyền dịch, máu, kháng sinh toàn thân, thuốc giảm đau.

- Dùng lợi tiểu nhẹ Lasix 20mg 1 - 2 ống/ngày.

- Theo dõi tình trạng toàn thân, diễn biến của đái máu và tiến triển của khối máu tụ vùng thắt lưng và tránh bỏ sót các thương tổn phối hợp có thể gặp.

Sau 10 ngày nên kiểm tra lại bằng siêu âm, chụp niệu đồ tĩnh mạch hoặc cắt lớp vi tính để đánh giá kết quả điều trị bảo tồn nội khoa.

Một số tác giả đưa ra quan điểm điều trị bảo tồn không phẫu thuật áp dụng cho các trường hợp chấn thương thận nặng độ IV và V có tình trạng toàn thân ổn định. Tuy nhiên cần phải theo dõi rất chặt chẽ về diễn biến lâm sàng và bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để phát hiện sớm những trường hợp diễn biến nặng mới có thể can thiệp kịp thời.

2. Điều trị ngoại khoa

Nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật chấn thương thận là bảo tồn nhu mô thận một cách tối đa, xử trí các tổn thương chảy máu, lập lại lưu thông đường bài xuất, dẫn lưu tốt khối máu tụ và nước tiểu khoang sau phúc mạc.

Những năm cuối thập kỷ 90, chẩn đoán và điều trị chấn thương thận đã có hiệu quả, hợp lý và khoa học. Trên thế giới vai trò phẫu thuật được đặt đúng thời điểm của yêu cầu bệnh lý chấn thương chiếm tỷ lệ là 29 - 46%. Phẫu thuật bảo tồn thu được kết quả cao (72,72% - 88,1%), tỷ lệ cắt thận chỉ chiếm 11,9% - 27,28%. Ở trong nước từ khi phát triển rộng rãi phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm và chụp cắt lớp vi tính việc chẩn đoán mức độ tổn thương chấn thương thận ngày càng chính xác hơn, phẫu thuật bảo tồn chấn thương thận đã có kinh nghiệm thực tế với tỷ lệ phẫu thuật chung là 41,66%, phẫu thuật bảo tồn đã tăng từ 51,1% lên 85 - 86,6%.

2.1. Chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu không trì hoãn

- Chấn thương thận phối hợp với chấn thương bụng chỉ định mổ cấp cứu sớm trước 24 giờ.

- Chấn thương thận nặng độ IV, V chỉ định can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt khi tình trạng huyết động không ổn định ngay từ khi vào viện hoặc sau khi đã được hồi sức tích cực. Nhất là khi có tổn thương cuống mạch thận cần can thiệp trước 6 giờ, tuy nhiên nguy cơ cắt thận còn cao, chiếm 61,1%.

2.2. Chỉ định can thiệp sớm trong tuần đầu

- Việc đánh giá đúng tổn thương dựa vào chẩn đoán hình ảnh và điều trị phẫu thuật sớm trong tuần đầu những chấn thương thận từ độ III trở lên mà điều trị bảo tồn nội khoa tiến triển không ổn định giúp cho khả năng điều trị bảo tồn cao hơn khi mà tổn thương sớm còn rõ ràng, chưa có tổn thương hoại tử tiếp tục do thiếu máu, ranh giới giữa tổ chức lành và tổ chức tổn thương rõ, khối máu tụ, nước tiểu quanh thận chưa tổ chức hóa. Ngoài khả năng bảo tồn thận, phẫu thuật sớm còn làm giảm tỷ lệ xuất hiện biến chứng và di chứng lâu dài ở những chấn thương thận điều trị bảo tồn không phẫu thuật.

- Điều trị nội khoa không ổn định, bệnh diễn biến nặng lên như đái máu tăng, khối máu tụ tăng, tình trạng toàn thân thay đổi sốc và mất máu.

- Chẩn đoán hình ảnh cho thấy dập, vỡ một phần thận không ngấm thuốc chiếm tỷ lệ trên 50%, hình ảnh thuốc cản quang tràn ngoài bao thận và không thấy hình ảnh niệu quản gợi ý một thương tổn bể thận - niệu quản.

- Xuất hiện những biến chứng như khối máu tụ - nước tiểu sau phúc mạc nhiễm trùng, áp xe hóa, rò nước tiểu.

- Các trường hợp đái máu tái phát nặng sau điều trị nội đã truyền dịch và máu đầy đủ chỉ định mổ cấp cứu trì hoãn 3 - 6 ngày sau chấn thương. Ít khi tình trạng chấn thương của bệnh nhân không ổn định kéo dài quá 1 tuần.

*** Phương pháp phẫu thuật:**

- Mục tiêu điều trị bảo tồn tối đa đặt lên hàng đầu (70% - 80%)

- Gây mê nội khí quản và thuốc giãn cơ.

- Đường mổ sườn thắt lưng sau phúc mạc hoặc trắng giữa, dưới sườn qua phúc mạc vào trực tiếp cuống thận và khi có chấn thương bụng phối hợp.

- Cách thức phẫu thuật:

+ Kiểm soát cuống mạch thận trước tiên để cầm máu và dễ dàng cho việc đánh giá thương tổn.

+ Kiểm tra cuống thận.

+ Kiểm tra đường bài tiết.

+ Đánh giá thương tổn nhu mô thận, bao thận.

+ Đánh giá mức độ tụ máu và nước tiểu ở khoang sau phúc mạc.

+ Đánh giá tình trạng ổ bụng và các tạng phẫu thuật.

+ Xử trí các thương tổn đặt yêu cầu bảo tồn thận tối đa và tránh các biến chứng của chấn thương thận. Tùy mức độ tổn thương mà thực hiện các thủ thuật thích hợp: Khâu cầm máu bảo tồn thận, lấy máu tụ quanh thận, cắt bán phần thận, khâu phục hồi lưu thông đài bể thận, khâu nối hoặc ghép động mạch, tĩnh mạch thận tự thân. Đánh giá khả năng bảo tồn phẫu thuật thận dựa trên mức độ tổn thương thận và chỉ định cắt thận bắt buộc trong trường hợp vỡ nát hay đứt cuống thận đến muộn sau 6 giờ (13 - 17%) và trong bệnh cảnh tổn thương nặng toàn thân đòi hỏi phải cắt thận để cứu sống tính mạng bệnh nhân.

- Theo dõi các biến chứng sau mổ như chảy máu phải can thiệp lại, áp xe quanh thận, rò nước tiểu, nhiễm trùng vết mổ.

- Kiểm tra kết quả phẫu thuật xa sau mổ về chức năng thận và các di chứng sau mổ ở tất cả các trường hợp điều trị phẫu thuật bảo tồn nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của điều trị bảo tồn. Các bệnh nhân được kiểm tra bằng siêu âm, UIV, chụp CLVT và làm sinh hoá máu với thời gian sau mổ ít nhất là 6 tháng.

3. Điều trị can thiệp ít xâm lấn

3.1. Chụp động mạch thận và nút mạch chọn lọc

Trong một số trường hợp chụp động mạch thận không chỉ khẳng định chẩn đoán tổn thương mạch máu thận mà còn cho phép điều trị các tổn thương mạch máu bằng phương pháp nút mạch thường chỉ định trong những chấn thương nặng độ IV ,V. Nút mạch được thực hiện đối với những tổn thương nhỏ của động mạch thận hoặc các động mạch nhánh mục đích là để làm ngừng chảy máu và tránh một cuộc mổ có nguy cơ làm tổn hại và mất thận cao.

Kỹ thuật nút mạch còn được sử dụng trong những trường hợp chảy máu tái phát sau thời gian điều trị bảo tồn và điều trị những trường hợp có biến chứng giả phồng động mạch, thông động - tĩnh mạch sau chấn thương.

3.2. Dẫn lưu khối máu tụ nước tiểu qua da và qua nội soi niệu quản ngược dòng

Những trường hợp chấn thương thận điều trị bảo tồn nội khoa hoặc sau bảo tồn phẫu thuật có biến chứng rò nước tiểu, khối máu tụ nước tiểu sau phúc mạc căng to, áp

xe hoá sẽ được điều trị dẫn lưu khối máu tụ qua da hoặc xuống bàng quang qua đường nội soi ngược dòng đặt ống thông niệu quản kích thước lớn. Hai kỹ thuật này đã giảm thiểu tối đa chỉ định phẫu thuật mở và chỉ có khoảng 10% các tổn thương trên cần phải mổ mở.

3.3. Ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị chấn thương thận

Phẫu thuật nội soi ổ bụng được ứng dụng để điều trị chấn thương các tạng trong phúc mạc từ những năm 2000 và đã đạt được những kết quả tốt thay thế cho một số chỉ định mổ mở. Tuy nhiên, trên thế giới chỉ có rất ít nghiên cứu ứng dụng phương pháp này để điều trị chấn thương thận. Đến năm 2010, lần đầu tiên trong nước tại bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật nội soi ổ bụng được áp dụng để điều trị chấn thương thận kín có chỉ định mổ. Đường mổ nội soi qua phúc mạc và sau phúc mạc cho phép xử trí một số tổn thương thận như khâu cầm máu nhu mô và đường bài tiết vỡ, lấy máu tụ sau phúc mạc và dẫn lưu khối tụ dịch máu sau phúc mạc triệt để hơn hai phương pháp dẫn lưu qua da và qua nội soi ngược dòng nêu trên. Trên thực tế, phẫu thuật nội soi được chỉ định cho những tổn thương chấn thương thận độ III - IV và đã giải quyết được khoảng 60 - 70% các trường hợp có chỉ định mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Long, Vũ Nguyễn Khải Ca (2007). *"Chấn thương thận"*, Bệnh học Tiết niệu - Nhà xuất bản Y học Hà Nội, trang 111 - 126.
2. Hoàng Long. (2012). *"Đánh giá kết quả theo dõi xa sau phẫu thuật bảo tồn chấn thương thận kín",* Tạp chí Y học thực hành, tập 816, số 4/2012, trang 84 - 88.
3. Hoàng Long. (2012). *"Kết quả điều trị bảo tồn chấn thương thận độ IV",* Tạp chí Y học thực hành, tập 821, số 5/2012, trang 96 - 100.
4. Alsika N.F., Rosenstein D.I. (2006). *"Staging, Evaluation and Nonoperative Management of Renal Injuries"*, Urology Clinics of North America, 33, p. 13 - 19.
5. Bruce L.M., Croce M.A., Santaniello J.M., Miller P.R., Lyden S.P., Fabian T.C. (2001). *"Blunt renal artery injury: incidence, diagnosis and management"*, The American Journal of Surgery, 67, p. 550 - 554.
6. Cantasdemir M., Adaletli I., Cebi D., Kantarci F., Selcuk N.D., Numan F. (2003). *"Emergency Endovascular Embolization of Traumatic Intrarenal Arterial Pseudoaneurysms with N - Butyl Cyanoacrylate"*, Clinical Radiology, 58, p. 560 - 565.
7. Hagiwara A., Sakaki S., Goto H., Takenega K., Fukushima H., Shimazaki S. (2001). *"The Role of Interventional Radiology in the Management of Blunt Renal Injury: A Practical Protocol"*, The Journal of Trauma*,* 51, p. 526 - 531.
8. Heyns C.F. (2004). *"Renal trauma: indications for imaging and surgical exploration"*, The Bristish Journal of Urology, 93, p. 1165 - 1170.
9. Kabalin J.N. (2002). "*Surgical anatomy of the retroperitoneum, kidneys and ureters*", Campbell's urology, 8th edition, W.B. Saundrers company, 8, 1, p. 4 - 36.

10. Kawashima A., Sanlder C.M., Fishman E.K., Goldman S.M. (2002). *"Imaging evaluation of posttraumatic renal injuries"*, Abdominal Imaging, 27, p. 199 - 213.

11. McAninch J.W., Santucci R.A. (2002). *"Genitourinary trauma"*. Campbell's urology, 8th edition,W.B. Saundrers company, 4, 105, p. 3707 - 3740.

12. Moore E.E., Shackford S.R., Pachter H.L. (1989). *"Organ injury scaling: spleen, liver and kidney"*, The Journal of Trauma, 29, p. 1664 - 1666.

13. Santucci R.A., McAninch J.W., Safir M., Segal M.R. (2001). *" Validation of the American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Severity Scale for the Kidney"*. J Trauma . 50, p. 195 - 200.

14. Lynch T.H., Martýnez-Pineiro L., Plas E., Serafetinides E., Santucci R.A., Hohenfellner M. (2005). *"EAU Guidelines on Urological Trauma"*. European Urology. 47, p. 1-15.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng chấn thương thận.

Câu 2. Hãy trình bày các phương pháp điều trị chấn thương thận.